Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Tarea 09

Semestre: 2026-2
Profesor: Ing. Fernando Arreola

Alumno:
Parra Bello Carlos Enrique
No. Cuenta: 321135344

Grupo: 01

1. Niveles de aislamiento en bases de datos relacionales

En los sistemas de bases de datos relacionales, el manejo de transacciones concurrentes es fundamental para garantizar la integridad de la información. Cuando múltiples usuarios acceden y modifican datos al mismo tiempo, pueden ocurrir inconsistencias si no se controla adecuadamente la interacción entre transacciones. Para resolver este problema, los sistemas gestores implementan distintos niveles de aislamiento.

El aislamiento es una de las propiedades de las transacciones y define qué tan independientes son unas de otras durante su ejecución. El estándar SQL establece cuatro niveles principales de aislamiento, cada uno con diferentes garantías y posibles problemas.

1.1. Read Uncommitted

Es el nivel más bajo de aislamiento. En este nivel, una transacción puede leer datos que han sido modificados por otra transacción, incluso si esta última aún no ha sido confirmada.

Problema permitido: lecturas sucias (dirty reads).
Descripción: una transacción puede leer datos temporales que podrían revertirse posteriormente.

Este nivel es poco utilizado en la práctica debido a que puede generar inconsistencias graves en la información.

1.2. Read Committed

En este nivel, una transacción solo puede leer datos que ya han sido confirmados por otras transacciones.

Problemas evitados: lecturas sucias.
Problemas posibles: lecturas no repetibles.

Esto significa que si una transacción lee un dato dos veces, podría obtener resultados diferentes si otra transacción lo modifica entre ambas lecturas. Es uno de los niveles más utilizados en sistemas reales por su equilibrio entre consistencia y rendimiento.

1.3. Repeatable Read

Este nivel asegura que si una transacción lee un dato, este no cambiará durante toda su ejecución.

Problemas evitados: lecturas sucias y lecturas no repetibles.
Problemas posibles: lecturas fantasma.

Las lecturas fantasma ocurren cuando una consulta devuelve un conjunto de filas y posteriormente, al repetirla, aparecen nuevas filas insertadas por otra transacción.

1.4. Serializable

Es el nivel más alto de aislamiento. Garantiza que las transacciones se comporten como si se ejecutaran de manera secuencial, una después de otra.

Problemas evitados: todos (lecturas sucias, no repetibles y fantasma).

Este nivel proporciona la mayor consistencia, pero también puede reducir el rendimiento debido a la gran cantidad de bloqueos o control de concurrencia necesario.

1.5. Conclusión sobre aislamiento

Los niveles de aislamiento permiten controlar el balance entre consistencia y rendimiento en una base de datos. Mientras niveles más altos ofrecen mayor seguridad, también implican un mayor costo en términos de recursos. Por ello, la elección del nivel adecuado depende del tipo de aplicación y de la importancia de mantener datos consistentes frente a la necesidad de eficiencia.

2. Propiedades ACID

Las propiedades ACID son un conjunto de características que garantizan que las transacciones en una base de datos se ejecuten de manera confiable. Estas propiedades son fundamentales en los sistemas de bases de datos relacionales y aseguran la integridad de la información incluso en situaciones de fallo.

ACID es un acrónimo que representa Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad.

2.1. Atomicidad

La atomicidad establece que una transacción debe ejecutarse completamente o no ejecutarse en absoluto.

Descripción: si alguna operación dentro de la transacción falla, todas las operaciones realizadas previamente deben deshacerse.

Ejemplo: en una transferencia bancaria, si se descuenta dinero de una cuenta pero falla el depósito en otra, la operación completa se revierte.

2.2. Consistencia

La consistencia asegura que la base de datos pase de un estado válido a otro estado válido después de una transacción.

Descripción: todas las reglas, restricciones e integridad de datos deben cumplirse antes y después de la transacción.

Ejemplo: no se puede insertar un registro que viole una clave primaria o una restricción de integridad referencial.

2.3. Aislamiento

El aislamiento garantiza que las transacciones concurrentes no interfieran entre sí.
Descripción: cada transacción debe ejecutarse como si fuera la única en el sistema.

Relación: este concepto está directamente relacionado con los niveles de aislamiento descritos anteriormente.

2.4. Durabilidad

La durabilidad asegura que una vez que una transacción ha sido confirmada, sus cambios permanecerán en la base de datos, incluso ante fallos del sistema.
Descripción: los datos se almacenan de manera persistente en disco.

Ejemplo: después de confirmar una transacción, la información no se pierde aunque se apague el sistema.

2.5. Conclusión sobre ACID

Las propiedades ACID son esenciales para garantizar la confiabilidad de las bases de datos. Permiten que las transacciones se ejecuten de forma segura, manteniendo la integridad de los datos frente a errores, fallos o concurrencia. Gracias a estas propiedades, los sistemas de bases de datos relacionales pueden ser utilizados en aplicaciones críticas como sistemas financieros, médicos o empresariales.

Referencias

[1] A. Silberschatz, H. Korth y S. Sudarshan, *Database System Concepts*, 7th ed. McGraw-Hill, 2020.

[2] R. Elmasri y S. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Pearson, 2016.

[3] PostgreSQL Global Development Group, "Transaction Isolation," *PostgreSQL Documentation*, 2026.

[4] J. Gray y A. Reuter, *Transaction Processing: Concepts and Techniques*. Morgan Kaufmann, 1993.